

Câu 1. Viết phương trình tiếp tuyến của các đường sau tại điểm đã cho tương ứng.

- (a) $x = \sin 2t + \cos t, y = \cos 2t - \sin t$ tại điểm tương ứng với $t = \pi$
- (b) * $x = e^t \sin \pi t, y = e^{2t}$ tại điểm tương ứng với $t = 0$
- (c) * $x^{2/3} + y^{2/3} = 5$ tại $P(8, 1)$
- (d) $x + (x + y)e^{x^2} - y^3 = 0$ tại $P(0, 1)$
- (e) * $x = 2t^2, y = 3t, z = e^{t-1}$ tại điểm tương ứng với $t = 1$
- (f) * $x^2 + y^2 = 1, y = x + z$ tại $P(1, 0, -1)$ (Gợi ý: tìm phương trình dạng tham số)

Câu 2. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với các đồ thị hàm 2 biến sau tại điểm đã cho tương ứng.

- (a) * $z = x \sin(x + y)$ tại $P(-1, 1, 0)$
- (b) $z = \ln(x - 2y)$ tại $P(3, 1, 0)$
- (c) $z = \sqrt{9 + x^2 y^2}$ tại $P(2, 2, 5)$
- (d) * $z = y + \sin \frac{x}{y}$ tại $P(0, 3, 3)$

Câu 3. * Tìm xấp xỉ tuyến tính của $f(x, y) = 1 - xy \cos \pi x$ tại $(1, 1)$ và sử dụng xấp xỉ này ước lượng $f(1.02, 0.97)$.

Câu 4. Dùng xấp xỉ tuyến tính, ước lượng $z(-0.95, 0.02)$, ở đó $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình $xe^y + yz + e^z = 0$.

Câu 5. Dùng xấp xỉ tuyến tính để ước lượng giá trị gần đúng của các biểu thức sau

- (a) $(1.01)^2(\sqrt{1.98} - 1)$
- (b) * $\tan \frac{\pi + 0.01}{3.98}$
- (c) $\sqrt{5e^{0.06} + (2.03)^2}$
- (d) * $\sqrt{(1.02)^2 + (1.97)^3}$

Câu 6. Chỉ số thể trọng (BMI) của một người được mô hình bởi $B(m, h) = \frac{m}{h^2}$, ở đó m là cân nặng (kg), và h là chiều cao (m).

- (a) Tìm xấp xỉ tuyến tính của $B(m, h)$ của một đứa trẻ nặng 23 kg và cao 110 cm.
- (b) Nếu cân nặng tăng thêm 1 kg và chiều cao tăng thêm 3 cm, dùng xấp xỉ tuyến tính để ước lượng chỉ số thể trọng mới.

Câu 7. Tìm vi phân của các hàm số sau

- (a) $z = x \ln(y^2 + 1)$
- (b) * $z = \sqrt{x^2 + 3y^2}$
- (c) * $u = xze^{-y^2 - z^2}$
- (d) $u = \frac{y}{1 + xyz}$

Câu 8. * Cho $z = x^2 - xy + 3y^2$. So sánh Δz và dz nếu (x, y) thay đổi từ $(3, -1)$ đến $(2.96, -0.95)$.

Câu 9. Cho $z = x \ln(x^3 + y^3)$. So sánh Δz và dz nếu (x, y) thay đổi từ $(1, 0)$ đến $(1.05, -0.1)$.

Câu 10. Tìm đạo hàm theo hướng của hàm f tại điểm đã cho theo hướng tương ứng với góc định hướng θ .

- (a) $f(x, y) = xy^3 - x^2, (1, 2), \theta = \pi/3$
- (b) * $f(x, y) = y \cos(xy), (0, 1), \theta = \pi/4$
- (c) $f(x, y) = \arctan(xy), (2, -3), \theta = 3\pi/4$

Câu 11. Tìm gradient của f và sử dụng ∇f để tính tốc độ biến thiên của hàm số tại điểm đã cho theo hướng của vector $\mathbf{v}$.

- (a) * $f(x, y) = x^2 e^y$, $(3, 0)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
- (b) $f(x, y) = x^2 \ln y$, $(3, 1)$, $\mathbf{v} = -5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$
- (c) $f(x, y, z) = x^2 yz - xyz^3$, $(2, -1, 1)$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$
- (d) * $f(x, y, z) = y^2 e^{xyz}$, $(0, 1, -1)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$

Câu 12. Tìm đạo hàm theo hướng của f tại điểm đã cho theo hướng của vector $\mathbf{v}$.

- (a) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $(1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 5)$
- (b) * $f(x, y, z) = xy^2 \arctan z$, $(2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$

Câu 13. Tìm đạo hàm theo hướng của f tại điểm P theo hướng từ P đến Q .

- (a) * $f(x, y) = \frac{x}{y^2}$, $P(3, -1)$, $Q(-2, 11)$
- (b) $f(x, y, z) = xy^2 z^3$, $P(2, 1, 1)$, $Q(0, -3, 5)$
- (c) * $f(x, y, z) = xy - xy^2 z^2$, $P(2, -1, 1)$, $Q(5, 1, 7)$

Câu 14. Tìm tốc độ biến thiên lớn nhất của f tại điểm đã cho và hướng để đạt được tốc độ đó.

- (a) * $f(x, y) = \sin(xy)$, $(1, 0)$
- (b) * $f(x, y, z) = x \ln(yz)$, $(1, 2, \frac{1}{2})$
- (c) $f(x, y, z) = \frac{x}{y + z}$, $(8, 1, 3)$

Câu 15. Tìm các hướng mà đạo hàm theo hướng của $f(x, y) = x^2 + xy^3$ tại $(2, 1)$ theo hướng đó bằng 2.

Câu 16. * Tìm tất cả các điểm mà tại đó hướng có tốc độ biến thiên lớn nhất của $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ là $\mathbf{i} + \mathbf{j}$.

Câu 17. * Giả sử rằng $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng liên tục. Cho các điểm $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$, và $D(6, 15)$. Biết rằng đạo hàm theo hướng của f tại A theo hướng của $\overrightarrow{AB}$ là 3 và theo hướng của $\overrightarrow{AC}$ là 26. Tìm đạo hàm theo hướng của F tại A theo hướng của $\overrightarrow{AD}$.

Câu 18. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với các mặt mức sau đây tại điểm đã cho tương ứng.

- (a) $xy^2 z^3 = 8$, $(2, 2, 1)$
- (b) * $x + y + z - e^{xyz} = 0$, $(0, 0, 1)$
- (c) $x^4 + y^4 + z^4 - 3x^2 y^2 z^2 = 0$, $(1, 1, 1)$
- (d) * $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$, (α, β, γ) , ở đó c, α, β, γ là các hằng số dương sao cho $\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma} = \sqrt{c}$.